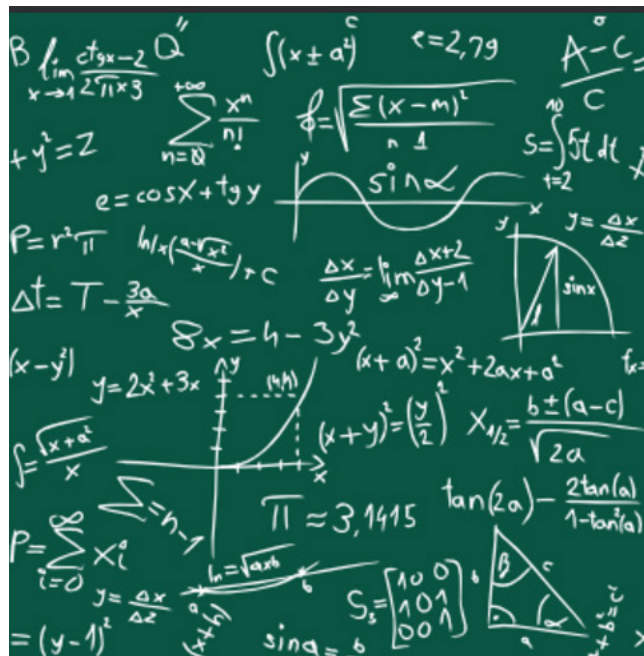


Fattoriali, coefficienti binomiali e disuguaglianza triangolare



- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.
- **Libro:** *“Analisi matematica 1”*, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Fattoriali	2
2	Coefficienti binomiali	2
2.1	Formula di Newton	3
2.2	Calcolo ricorsivo dei coefficienti binomiali	5
3	Valore assoluto	6
3.1	Disuguaglianza triangolare in $\mathbb{R}$	7

1 Fattoriali

Definizione 1: di fattoriale di n

Il fattoriale di n è il prodotto dei primi n interi. Si indica con $n!$ e si legge “ n fattoriale”. In formule:

$$n! = \prod_{k=1}^n k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n$$

Si pone, per definizione, $0! = 1$.

- Il numero $n!$ cresce molto rapidamente al crescere di n . I primi valori sono:

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$n!$	1	1	2	6	24	120	720	5.040	40.320	362.880	3.628.800

- Alcune proprietà del fattoriale, di verifica immediata, sono:

$$n! = n \cdot (n-1)!$$

$$\frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1), \text{ con } k \geq 1 \quad (1)$$

Con $k \geq 1$, diventa il prodotto di k fattori, partendo da n e decrescendo di una unità alla volta.

Esempio 1: Calcolo del fattoriale

$$\frac{100!}{95!} = \frac{100!}{(100-5)!} = 100 \cdot 99 \cdot 98 \cdot 97 \cdot 96 = 9.034.502.400$$

Conviene sempre semplificare il più possibile le espressioni che contengono il fattoriale, prima di calcolarle!

2 Coefficienti binomiali

Definizione 2: di coefficiente binomiale

Si definisce **coefficiente binomiale** il numero:

$$c_{n,k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad \text{con } 0 \leq k \leq n. \quad (2)$$

Il coefficiente binomiale $c_{n,k}$ si indica usualmente col simbolo: $\binom{n}{k}$ che si legge “ n su k ”.

- Data la regola (1), abbiamo:

$$c_{n,k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!} \quad (3)$$

con $k \geq 1$, espressione che è più maneggevole per il calcolo del coefficiente binomiale.

Abbiamo:

$$\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k} \quad (4)$$

Dato che:

$$\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)! (n-(n-k))!} = \frac{n!}{k! (n-k)!} = \binom{n}{k}$$

Abbiamo:

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k} \quad (5)$$

Dato che:

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} &= \frac{(n-1)!}{(k-1)! \underbrace{(n-1-(k-1))!}_{=(n-k)! = (n-k)(n-k-1)!}} + \frac{(n-1)!}{k! (n-k-1)!} \\ &= \frac{(n-1)!}{(k-1)! (n-k) (n-k-1)!} + \frac{(n-1)!}{k (k-1)! (n-k-1)!} \\ &= \frac{k (n-1)! + (n-k) (n-1)!}{k (k-1)! (n-k) (n-k-1)!} = \frac{\overbrace{(n-1)!}^{=n!} n}{\underbrace{k (k-1)!}_{k!} \underbrace{(n-k) (n-k-1)!}_{(n-k)!}} \\ &= \frac{n!}{k! (n-k)!} = \binom{n}{k} \end{aligned}$$

Segue anche:

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$$

2.1 Formula di Newton

La potenza n -esima di un binomio $(a+b)$ si può calcolare con la seguente formula (da cui deriva il nome di coefficiente binomiale):

Osservazione 1: formula di Newton

Per ogni intero $n \geq 0$, con $a, b \in \mathbb{R}$, vale:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \quad (6)$$

Proof. Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 0$. Allora l'asserto diventa: $(a + b)^0 = \binom{0}{0} a^0 b^0$ cioè $1 = 1$ che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n + 1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo: $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$. Allora:

$$\begin{aligned} (a + b)^{n+1} &= (a + b) \cdot (a + b)^n = (a + b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + \underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1}}_{= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^{n-k+1} b^k} \\ &= a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + b^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} a^{n-k+1} b^k \\ &= a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^n \underbrace{\left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right)}_{= \binom{n+1}{k}} a^{n-k+1} b^k \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n + 1$.

□

Osservazione 2

Per ogni intero $n \geq 0$ e k intero tale che $0 \leq k \leq n$, abbiamo:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \quad (7)$$

Proof. Scriviamo:

$$2^n = (1 + 1)^n$$

Applichiamo ora la formula di Newton (6):

$$(1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

□

2.2 Calcolo ricorsivo dei coefficienti binomiali

La relazione (5) permette di calcolare i coefficienti binomiali $\binom{n}{k}$ per mezzo del cosiddetto **triangolo di Tartaglia** (o di Pascal).

Le regole per la creazione del triangolo sono:

1. In cima al triangolo si pone il numero $\binom{0}{0} = 1$ (per definizione).
2. Ai lati si pongono i numeri $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ per ogni $n \geq 1$.
3. Per $0 < k < n$, il numero $\binom{n}{k}$ viene scritto all'incrocio della n -esima riga e della k -esima colonna.
4. Il numero $\binom{n}{k}$ risulta dalla somma dei due numeri che si trovano nella riga precedente, quello sulla stessa colonna e quello sulla colonna precedente.

Esempio 2: triangolo di Tartaglia (o di Pascal)

Il triangolo di Tartaglia con $n \leq 10$ e $k \leq 10$ è:

	$k=0$	$k=1$	$k=2$	$k=3$	$k=4$	$k=5$	$k=6$	$k=7$	$k=8$	$k=9$	$k=10$
$n=0$	1										
$n=1$	1	1									
$n=2$	1	2	1								
$n=3$	1	3	3	1							
$n=4$	1	4	6	4	1						
$n=5$	1	5	10	10	5	1					
$n=6$	1	6	15	20	15	6	1				
$n=7$	1	7	21	35	35	21	7	1			
$n=8$	1	8	28	56	70	56	28	8	1		
$n=9$	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1	
$n=10$	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1

Per calcolare il coefficiente binomiale $\binom{5}{3}$, corrispondente alla cella blu, si può usare la relazione (5) e sommare i due coefficienti binomiali: $\binom{4}{2}$ e $\binom{4}{3}$, corrispondenti alle celle rosse:

$$\binom{5}{3} = \binom{4}{2} + \binom{4}{3} = 6 + 4 = 10.$$

Esempio 3: calcolo della potenza di un binomio usando il triangolo di Tartaglia

Grazie al precedente triangolo di Tartaglia e alla formula di Newton (6) possiamo calcolare:

$$(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$$

3 Valore assoluto

Definizione 3: di valore assoluto

Il **valore assoluto** di un numero reale $a \in \mathbb{R}$ (o **modulo** di a) è il numero non negativo così definito:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{se } a \geq 0 \\ -a & \text{se } a < 0 \end{cases} \quad (8)$$

Dalla definizione di valore assoluto segue immediatamente che:

$$\forall \varepsilon \geq 0, a \in \mathbb{R}, \quad |a| \leq \varepsilon \iff -\varepsilon \leq a \leq \varepsilon \quad (9)$$

3.1 Disuguaglianza triangolare in $\mathbb{R}$

Osservazione 3: disuguaglianza triangolare in $\mathbb{R}$

$$|b + c| \leq |b| + |c| \quad \forall b, c \in \mathbb{R} \quad (10)$$

Proof. Scriviamo le due relazioni:

$$-|b| \leq b \leq |b|, \quad -|c| \leq c \leq |c|$$

e sommiamo membro a membro:

$$-(|b| + |c|) \leq b + c \leq |b| + |c|$$

Quindi per la (9), con $\varepsilon = |b| + |c| \geq 0$ e $a = b + c$, segue la (10). $\square$

- La disuguaglianza triangolare è usata anche nella forma seguente:

$$|d - e| \leq |d - f| + |e - f| \quad \forall d, e, f \in \mathbb{R} \quad (11)$$

Per ottenerla basta porre nella (10):

$$b = d - f, \quad c = f - e$$

otteniamo:

$$|d - f + f - e| = |d - e| \leq |d - f| + |f - e| = |d - f| + |e - f|$$

in quanto:

$$|f - e| = |e - f| \quad \forall e, f \in \mathbb{R}$$

- Inoltre la disuguaglianza triangolare si può anche scrivere nella forma seguente:

$$|g| \leq |g - h| + |h| \quad \text{cioè} \quad |g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R} \quad (12)$$

Per ottenerla basta porre nella (10):

$$b = g - h, \quad c = h$$

Osservazione 4: disuguaglianza triangolare inversa in $\mathbb{R}$

$$||g| - |h|| \leq |g - h|, \quad \forall g, h \in \mathbb{R}. \quad (13)$$

Proof. Dalla (12) abbiamo

$$|g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R}$$

Analogamente scambiando g con h nella (12) otteniamo:

$$|h| - |g| \leq |h - g| = |g - h| \quad \text{ovvero} \quad |g| - |h| \geq -|g - h|$$

dunque abbiamo

$$-(|g - h|) \leq |g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R}$$

Quindi per la (9), con $\varepsilon = |g - h| \geq 0$ e $a = |g| - |h|$ segue la disuguaglianza triangolare inversa. $\square$

- La (10) può facilmente estendersi al caso di k addendi:

$$\left| \sum_{i=1}^k b_i \right| \leq \sum_{i=1}^k |b_i|. \quad (14)$$

- Valgono anche le seguenti proprietà immediate:

$$|bc| = |b||c|, \quad \left| \frac{b}{c} \right| = \frac{|b|}{|c|}, \quad |-b| = |b| \quad \forall b, c \in \mathbb{R}. \quad (15)$$